

如何寻找数学题的答案和往年卷

地学李诗琪

April 9, 2026

1 前言

本部分主要介绍一下 NJU 的数学通修课体系 (* 层次除外)

(1) NJU 的通修数学课体系:

NJU 的通修数学课分为四个层次:

1.* 层次数学分析 (ABC 三个学期) + 高等代数 (两个学期) + 解析几何 (一学期)

注: 解析几何不是高中的解析几何, 是一门新的课程, 这门课比较简单, 应该是数学系大学四年最简单的课程了。

2. 一层次微积分 I (第一层次) (一学期) + 微积分 II (第一层次) (一学期) + 线性代数 (第一层次) (一学期, 大部分院系在大一上开课, 少部分院系在大一下开课, 极少部分院系把这门课安排在大二上学期)

下面解释一下数学系的数学课与一般理工科数学课的不同, 数学分析高等代数的课程内容和微积分线性代数的内容不是平行的, 数学系学的东西是完全包含微积分线性代数的, 只不过数学系强调证明, 微积分线性代数强调计算, 这两不是一个世界的东西。(想转数学系的同学直接选数学分析高等代数解析几何, 不要选微积分线性代数了, 数学系那三门课在选课系统中的跨专业一栏中, 不在数学通修课中)。

3. 二层次: 微积分 I (第二层次) + 微积分 II 与线性代数 (第二层次)

相较于一层次内容有所减少与难度有所降低。

4. 人文数学 (以前叫简明微积分)

我也不知道文科类专业为什么要必修一门数学课。。。

这门课程分为三部分: 微积分 (最多的一个部分), 线性代数和概率论与数理统计 (概率论与数理统计是一门课的名字) 都只有一章。

(2) 数学通修课中的其他课程

(1) AI 专业的数学课 (这个似乎没有算在通修课中)

数学分析 (两学期) + 高等代数 (两学期), 数学分析和一层次微积分的难度相仿, 高等代数的难度等我了解了解之后再写。

(2) 概率论与数理统计

这门课我们学校至少有七八个课程叫这个名字，内容都有所不一样。等我了解清楚了再写。

2 关于大学数学做题的个人经验

(1) 计算题

我个人没有什么好的方法，我只能给出“在掌握计算的方法之后只能考自己多做题来提升”的建议。另外指出计算题算不出来不要去找自己错在哪里（尤其是计算量很大的时候），很浪费时间且收效很低，也不要让答疑的同学帮忙找错误，解决计算错误的方法只有一个，就是重新计算，今天算不出来，就明天算，相信自己在掌握计算的方法之后一定可以算出来。

(2) 证明题

一般来说证明题分为两种，一种是披着证明题外衣的计算题，这种题目可以和计算题一样思考；第二种则是真正的证明题，这种证明题基本上只能靠积累和看命了。但是请相信所有证明题都是有套路的，都是可以通过积累解决问题的（除非遇到原创题了，这种只能看天意了）。

3 数学题的答案可以如何获取

(1) 课本上的所有题目

下面给出我们学校通修数学课（* 层次除外）的所有课本 PDF 与部分民间答案 PDF 的下载链接：（**课本上的所有题目先看这些参考答案，答案看完还有问题再问!!!**）

线性代数一层次课本 PDF 下载链接：<https://box.nju.edu.cn/f/d51b7bf6adc44bb79251/?dl=1>

线性代数一层次课本民间答案 PDF 下载链接：<https://box.nju.edu.cn/f/0ef503fcdd5143edb0d1/?dl=1>

微积分 I (第一层次) 课本 PDF 下载链接：<https://box.nju.edu.cn/f/e447a4e90e0346b68d3e/?dl=1>

微积分 I (第一层次) 民间答案 PDF 下载链接：<https://box.nju.edu.cn/f/84d2fc2c190e49c98311/?dl=1>

微积分 II (第一层次) 课本 PDF 下载链接 (第四版 2025 级才启用，目前没有微积分 II 第四版的电子版教材下载链接)：

微积分 II (第一层次) 民间答案 PDF 下载链接 (目前没有见到微积分 II 第四版的教材，这里给的是第三版的答案)：<https://box.nju.edu.cn/f/7113dea13c864d23903c/?dl=1>
<https://box.nju.edu.cn/f/c85cb917b9c94a35b62e/?dl=1>

微积分与线性代数 (第二层次) 上下的教材 PDF 下载链接 (第二层次的书后有答案，但没有过程，目前也没有带过程的民间答案)：<https://box.nju.edu.cn/f/db24a4e5cdb42858785/?dl=1>
<https://box.nju.edu.cn/f/c71b2732b82d4d5d99b2/?dl=1>

人文数学 (以前叫简明微积分) 旧版简明微积分课本 PDF 下载链接 (人文数学新版教材/讲义由于版权问题不提供下载链接)：<https://box.nju.edu.cn/f/f3a2731e3a8c4a70b583/?dl=1>

人文数学旧版与新版教材目前均无带过程的答案，旧版教材书后有无过程答案。

概率论与数理统计课程本人还没有开始收集资料。

注：如果下载链接有任何问题可以联系 231830116@smail.nju.edu.cn, 如果有更好版本的民间答案也可以反馈。

(2) 非课本题目

什么样的问题不要问：

所有明显没有难技巧的计算题不要问，如果实在算不出来，就明天再算，一定可以算出来的。
不要让答疑的同学计算，计算出错了也不要让答疑的同学帮忙找错误!!! 计算出错不要找哪里算错了，重新计算，因为找计算错误是一件非常辛苦而且成效很低的行为。

非课本上的题目可以在知乎，b 站等平台找答案，也可以使用以下几个网站 app 作为辅助：

<https://www.wolframalpha.com/>(算积分和极限等)

GeoGebra (绘图)

也可以在数学交流群中询问，下面附上一些数学交流群的群号：

NJU 数学交流群 1 (2 群, 3 群人数已满, 故而在不列出 QQ 群号): 546967484

新生书院组织的数学答疑群 (非志愿者值班时间尽量还是不要私信问志愿者问题, 非值班时间可能没有办法及时回复): 317662794

Math Glue 交流群: 221231174

4 往年卷如何获取

(1) 在上面给出的所有群聊中的群文件中搜索：

搜索方法：多尝试关键词，不要只用一个关键词搜索!!!

关键词可以有：往年卷，线性代数，线代，层次 1，层次 I，二层次等，一定要多试几个（关于合订版的往年卷，除了微积分 II（第一层次）期末的合订本不是我做的，其他都是我做的，大家可以自己尝试做一做的。本人精力有限，以后不会做合订版往年卷了）。

(2) 南哪助手的资料库

链接如下：<https://table.nju.edu.cn/apps/custom/nannadata/>

5 其他问题（此部分长期更新，遇到问题我就会加到这一部分中）

(1) 数学学院资深教师考前辅导课的听课笔记如何获取

询问新生书院组织的答疑 QQ 群中的“明月出天山”老师。

(2) 习题课的课件与视频如何获取

等“明月出天山”老师在群里发链接，不要在腾讯会议中申请查看回放。

6 数学博主推荐

(1) PiKaChu345

<https://space.bilibili.com/180947374>

非常有助于帮助大家加深对于数学的理解。

(2) 清疏数学

<https://space.bilibili.com/11613791>

不需要买课，可以看看清疏数学的微信公众号发的题目。（这里给的是 b 站的主页链接）

7 致谢名单

感谢火种电子硕士学长制作了微积分（一层次）的民间参考答案，感谢南哪助手创建的资料库，感谢 20 数学陈韵雯学长创建了三个 NJU 数学交流群，感谢新生书院育教中心陈爱华老师组建了新生书院数学答疑群。

本人入学后在数学交流群中得到很多学长学姐，同级同学和学弟学妹的帮助，在此表示感谢：20 现工 c，22 材物 SkyFerry., 20 AI 史浩宇，25 AI 九歌，23 电子 wyj，23 数学张博禹，23 软工王彬宇，23 软工黄显志等，篇幅有限，不能一一列举，在此致歉。

本人在准备习题课时受到了以下同学的帮助：25 人文胡可，25 人文陈晶晶，25 哲学李鸿宇，25 社科王沛然，25 英语段雨昕，25 社科胡唐雨，24 汉语言王舒等，在此表示感谢。

注：本文档如有任何问题，可以反馈到邮箱 231830116@smail.nju.edu.cn